Sapendo che i numeri quantici del K^0 ($u\bar{s}$) sono $J^P=0^-$,possiamo affermare che lo stato quantomeccanico di un sistema K^0K^0 in uno stato di momento angolare orbitale definito

i) è *simmetrico (1)/antisimmetrico (-1)/simmetria non definita (0)* rispetto all'operatore di scambio S_{12}

1 ✔

ii) ha parità complessiva *positiva (1)/ negativa(-1)/non definita (0)* 1 ✔

iii) ha coniugazione di carica *positiva (1)/negativa(-1)/non definita(0)* 1 ✖

Risposta errata
La risposta corretta è : 0

Attenzione: seleziona una delle opzioni separate dal carattere / scrivendo 1 e non +1 nel caso si voglia selezionare la prima opzione.

Il plutonio $^{238}\mathrm{Pu}$ ha un tempo di dimezzamento di circa 87.7 anni. Data una quantità iniziale di atomi di plutonio, determinare la frazione di atomi rimasta dopo 20 anni.

Risposta: 0,85 ✔

La risposta corretta è : 0,854

Sia data la formula di massa del modello a goccia

$$B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + a_p \frac{\delta}{A^{3/4}}$$

Calcolare la differenza di massa dei nuclei nel decadimento

$$^{21}_{11}\mathrm{Na} \rightarrow {}^{21}_{10}\mathrm{Ne} + e^+ + \nu_e$$

sapendo che *a_c=0.72 MeV*, *a_a=23 MeV*, *m_n=939.57 MeV*, *m_p=938.27 MeV* (esprimere il risultato in MeV/c^2).

Risposta: 4,18 ✔

La risposta corretta è : 4,18

Un fascio di elettroni da $4.50\mu A$ incide su di un bersaglio di *10^{24} nuclei/cm^3* e spessore *1 mm*. Calcolare il numero di elettroni deflessi al secondo nella ipotesi che la sezione d'urto del processo sia pari a *1 barn (*si assuma *e=1.60x10^{-19} C* e si esprima il risultato in unità di *10^9* particelle*)*.

Risposta: 2812,5 ✔

La risposta corretta è : 2813

Ricordando la sequenza dei primi livelli energetici del modello a shell *($1s_{1/2}$, $1P_{3/2}$, $1P_{1/2}$, $1d_{5/2}$, $2s_{1/2}$, $1d_{3/2}$)* calcolare lo spin dei seguenti nuclei (esempio: spin 1/2=0,5)

1) $^{13}_{5}\mathrm{B}$ **:** 1,5 ✔

2) $^{13}_{6}\mathrm{C}$ **:** 0,5 ✔

3) $^{13}_{7}\mathrm{N}$ **:** 0,5 ✔

Un protone, la cui massa è pari a 938 MeV/c^2, ha velocità pari a $0.5\ c$, dove c è la velocità della luce. Determinare il modulo $|\vec{p}|$ del suo impulso tridimensionale in unità di MeV/c.

Risposta: 541,55 ✔

La risposta corretta è : 542

Una particella decade in due fotoni di energia $E_1 = 100$ *MeV* e $E_2 = 200$ *MeV* rispettivamente. Se le direzioni di propagazione dei due fotoni formano tra loro un angolo di *45 gradi*, determinare la massa della particella nello stato iniziale. Esprimere il risultato in *MeV/c²*.

Risposta: 108,24 ✔

La risposta corretta è : 108

Quale dei seguenti decadimenti permessi del barione Ξ^- è favorito in natura?

Il barione Ξ^- ha composizione dss e $J^P = (1/2)^+$.

Il barione Λ^0 ha composizione sdu e $J^P = (1/2)^+$.

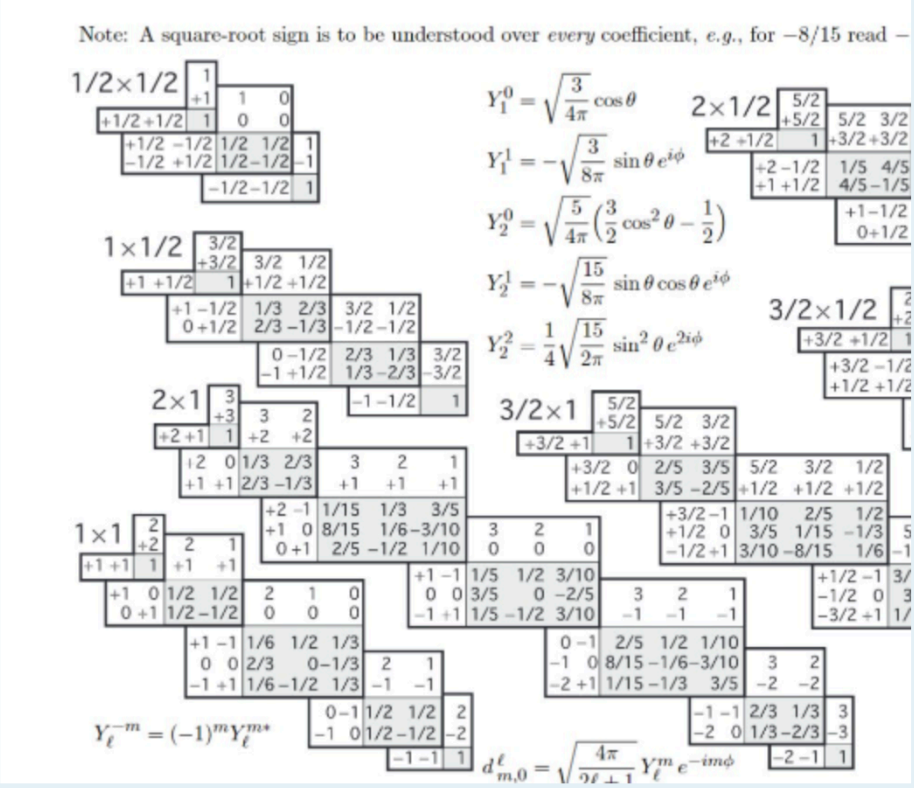
Il barione Σ^- ha composizione dds e $J^P = (1/2)^+$.

- a. $\Xi^- \rightarrow \Lambda^0 \pi^-$ ✔
- b. $\Xi^- \rightarrow \Sigma^- \gamma$
- c. $\Xi^- \rightarrow \Lambda^0 \bar{p}$
- d. $\Xi^- \rightarrow n\pi^-$

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
$\Xi^- \rightarrow \Lambda^0 \pi^-$

Il mesone $K^{*+}(890)$,$(u\bar{s})$ nella totalità dei casi, decade per interazione forte nello stato finale $\pi^+(u\bar{d})K^0(\bar{s}d)$ oppure $\pi^0(u\bar{u}, d\bar{d})K^+(u\bar{s})$. Deteminare la frazione dei casi in cui decade nel primo di questi (esprimere il risultato con almeno due decimali).



Risposta: 0,67 ✔

La risposta corretta è : 0,67

Richiamate le seguenti grandezze fisiche
$J^{PC}(\eta) = 0^{-+}$, $J^{P}(\pi^{\pm}) = 0^{-}$, $m_{\pi^{\pm}} = 140$ **MeV/**c^2**,**
$m_{\eta} = 548$ **MeV/**c^2**,**

e dato l'ipotetico decadimento (mai osservato)
$\eta \rightarrow \pi^{+} + \pi^{-}$**, selezionare le leggi di conservazione violate**

- [ ] a. la conservazione dell'energia
- [ ] b. la conservazione del momento angolare
- [ ] c. la conservazione della C-parità
- [x] d. la conservazione di CP ✔
- [x] e. la conservazione della parità ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono:
la conservazione della parità,

la conservazione di CP

Es 1 seconda parte

Venivano dati:
1. La formula del modello a goccia senza il valore delle costanti
2. I livelli energetici del modello a shell
3. Tavola periodica

- Quale termine del modello shell determina la divisione dei livelli energetici con stesso momento angolare orbitale
- Trovare Jp per ^{15}O e ^{17}O con Z = 8
- Perchè l'energia di legame dei due precedenti isotopi è minore di quella dell'isotopo ^{16}O
- ^{15}O decade per decadimento β^+. Può decadere per Cattura K?
- Sapendo che il Q del decadimento β^+ di ^{15}O vale 1.5 Mev. Fare un diagramma approssimativo dello spettro della quantità di moto del positrone
- Qual'è la configurazione di decadimento per il valore massimo e minimo della quantità di moto del positrone? (aiutarsi con uno o più disegni)

Es 2 seconda parte

- Il muone decade il 100% delle volte in $\mu^- -> e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$. Con quale interazione avviene? Disegnare il diagramma di Feymann specificando ad ogni vertice l'intensità di interazione
- Con calcoli dimensionali calcolare Γ_μ dalla Gf e dalla massa del muone
- Il quark top decade principalmente in $t -> Wb$. Disegnare il diagramma di feymann e specificare ad ogni vertice l'intensità di interazione
- Perchè il quark top non decade anche in Wd o Ws?
- Con calcoli dimensionali calcolare Γ_t dalla Gf e dalla massa del top
- Il quark top viene prodotto da collisioni pp o $p\bar{p}$: spiegare perchè la sezione d'urto della produzione di $t\bar{t}$ è maggiore della sezione d'urto della produzione di t. (Suggerimento: confrontare i due meccanismi di produzione)
- Spiegare che cosa si intende per "universalità della interazione debole in corrente carica". Usare tale concetto per calcolare la frazione di volte in cui avviene il seguente decadimento $t\bar{t} -> b\bar{b}\,\mu^-\mu^+\bar{\nu}_\mu\nu_\mu$ sul totale